Produit télescopique (7.14)

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

(Produit télescopique.) Montrer que

$$\frac{1}{15} < \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{7}{8}\cdots\frac{99}{100} < \frac{1}{10}.$$

Indication :

$$(1)\ A = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{99}{100}, \qquad (2)\ A < \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdots\frac{100}{101}, \qquad (3)\ A > \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdots\frac{98}{99}.$$

Multiplier (1) par (2), et (1) par (3).